

Coniche Quadratiche

Wednesday, 22 October 2025 10:12

1) Calcolare la distanza dai 2 punti

$$\circ \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{8}{3} \\ \frac{8}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare d(P, Q) = ||PQ|| = \sqrt{\sum (Q_i - P_i)^2}$$

$$PQ = Q - P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} + 2 \\ \frac{8}{3} - 6 \\ \frac{8}{3} - (-3) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{10}{3} \\ \frac{17}{3} \\ -2 \end{pmatrix}$$

▪ La prof ha fatto un errore di trascrizione credo

$$\sqrt{\frac{4^2}{3} + \left(-\frac{10}{3}\right)^2 + 4^2} = \dots$$

$$\circ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$PQ = Q - P = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$$

2) Calcolare il prodotto vettoriale $u \wedge v = u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$

La prof continua a fare errori di trascrizione

$$\circ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$u \wedge v = u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5i - j - 7k = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$$

3) Calcolare la distanza tra P e la retta r

$$\circ P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r: \begin{cases} x + y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

▪ Dato un punto $P = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}$ e una retta $r: \begin{cases} x = x_a + lt \\ y = y_a + mt \\ z = z_a + nt \end{cases}$

$$\text{Poniamo } u = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix}$$

$$d(P, r) = \frac{|AP \wedge u|}{|u|}$$

$$r: x = t, \quad y = -t, \quad z = t$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P - A = P$$

$$AP \wedge u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$|u| = \sqrt{3}, \quad |AP \wedge u| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} = \sqrt{3} * \sqrt{2}$$

$$\frac{\sqrt{3} * \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

$$\circ P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad r: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -t \\ z = -5 + 2t \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$AP = P - A = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$AP \wedge u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|u| = \sqrt{6}, \quad |AP| = 131$$

$$\frac{\sqrt{131}}{\sqrt{6}}$$

4) Calcolare la distanza tra punto P e piano π

$$\circ P = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x + y = 2$$

Miiii quante formule poca

$$\blacksquare P = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}, \quad \pi: ax + by + cz + d = 0$$

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_p + by_p + cz_p + d|}{|n_\pi|}$$

$$n_\pi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$d(P, \pi) = \frac{1 * (-1) + 1 * 1 + 2 * 0 + 2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\circ P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 3x + 4y - z = 1$$

$$n_\pi = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1 * 3 + 2 * 4 - 3 - 1}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \frac{3 + 8 - 3 - 1}{\sqrt{26}} = \frac{7}{\sqrt{26}}$$

5) Dati i seguenti punti, verificare che non sono allineati e calcolare l'area

$$\circ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

▪ $AB \wedge AC \neq 0$ allora non sono allineati

$$A_{ABC} = \frac{|AB \wedge AC|}{2}$$

$$AB = B - A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad AC = C - A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AB \wedge AC = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

▪ Quindi non sono allineati

$$\frac{|AB \wedge AC|}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\circ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad C - A = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$AB \wedge AC = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\frac{|AB \wedge AC|}{2} = \frac{\sqrt{75}}{2}$$

6) Calcolare l'area del parallelogramma ABCD

$$\circ \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare A = \|u \wedge v\|, \quad u = AB, v = BC$$

$$AB = B - A = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad BC = C - B = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$AB \wedge BC = \dots = \begin{pmatrix} -3 \\ 42 \\ 22 \end{pmatrix}$$

SEEEE

$$\|AB \wedge BC\| = \sqrt{9 + 42^2 + 22^2}$$

Naaah non faccio sti risultati di merda

- Teoria sulle coniche

○ Data la conica C di equazione $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + q = 0$

▪ La prof scrive f anzichè q, per me è più intuitivo q

Considerare le seguenti matrici

$$\blacksquare A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xx} & \frac{f_{xy}}{2} \\ \frac{f_{xy}}{2} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} A & h \\ h^t & q \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{f_{x^1}}{2} \\ \frac{f_{y^2}}{2} \end{pmatrix}$$

La conica non è degenera se $\det B \neq 0$ E

- $\det A > 0$
 - $rg(B) = 3$ ellisse (reale o immaginario)
 - ◆ Questo avviene sse gli autovalori di A sono concordi
 - $rg(B) = 2$ rette complesse con 1 punto reale
- $\det A < 0$
 - $rg(B) = 3$ iperbole (elittico o iperbolico)
 - ◆ Questo avviene sse gli autovalori di A sono discordi
 - $rg(B) = 2$ due rette reali incidenti
- $\det A = 0$ (allora è un paraboloide)
 - $rg(B) = 3$ parabola
 - $rg(B) = 2$ rette parallele reali oppure complesse
 - $rg(B) = 1$ rette coincidenti

Se invece essa degenera, quindi $\det B = 0$

- $rg B = 3$ e $\det A \neq 0$ allora è un cono
- $rg B = 3$ e $\det A = 0$ è un cilindro

Ommiodio sono tutti esercizi riguardante questa formula

Ne faccio qualcuno e poi basta

7) Stabilire il tipo di conica

$$\circ 2x^2 - 8xy + 8y^2 + 8y - 1 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} f_{xx} & \frac{f_{xy}}{2} \\ \frac{f_{xy}}{2} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left(\frac{f_{xy}}{2} \ f_{yy} \right) \quad \begin{pmatrix} -4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a & h \\ h^t & q \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} \frac{f_{x^1}}{2} \\ \frac{f_{y^1}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} = 3$$

▪ Da controllare se facendo il det. Di una aprte lo fa di tutto

8) Teoria quadratica, dato $ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + 2gx + 2hy + 2iz + l = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xx} & \frac{f_{xy}}{2} & \frac{f_{xz}}{2} \\ \frac{f_{xy}}{2} & f_{xx} & \frac{f_{yz}}{2} \\ \frac{f_{xz}}{2} & \frac{f_{yz}}{2} & f_{zz} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} A & h \\ h^t & l \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} g \\ h \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{f_x}{2} \\ \frac{f_y}{2} \\ \frac{f_z}{2} \end{pmatrix}$$

- $\det B \neq 0$
 - $\det A = 0$, paraboloide
 - $\det A \neq 0$
 - Autovalori concordi, elissoide
 - Autovalori discordi, iperboloide
- $\det B = 0$
 - $rg B \neq 3$ allora non si può dire
 - $\det A = 0$ allora cilindro
 - $\det A \neq 0$ allora cono
- Es:

$$x^2 - 2xy + y^2 - 4x - 4y - 4z + 4 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Il rango di B è 3. quindi $\det = 0$, notiamo che 4 no siccome $r_1 + r_2 - 2r_4 = 0$

E rango di A è sicuramente 0

Quindi cono

- Per trovare gli autovalori delle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Allora si può fare così, siccome è a scatola:

Il primo autovalore è 1

E poi calcoli autovalori di quello piccolo

$$\det \left(\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

In questo modo risparmi tempo